Zadanie Piramida – LOGIA 26 (2025/26), etap 1b

Treść zadania

Tosia buduje piramidę z sześciennych klocków. Obowiązują następujące zasady:

- najniższa warstwa piramidy może mieć dowolną liczbę klocków,
- każda kolejna warstwa znajduje się nad poprzednią i ma co najmniej jeden klocek mniej niż warstwa bezpośrednio pod nią.

Napisz program, który wczyta liczbę klocków do dyspozycji Tosi i wypisze maksymalną wysokość piramidy, jaką może zbudować przy zachowaniu powyższych zasad.

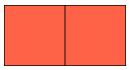
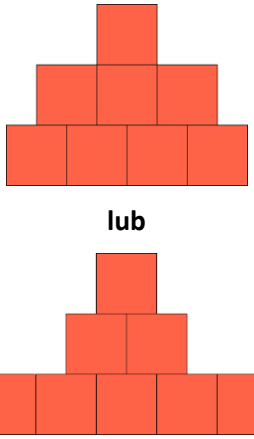
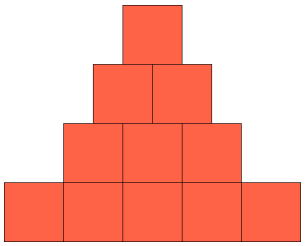
Wejście

liczba całkowita dodatnia określająca liczbę klocków z zakresu od 1 do 10000

Wyjście

liczba całkowita dodatnia – maksymalna wysokość piramidy

Przykłady:

Wejście	**2**	**8**	**11**
Wyjście	**1**	**3**	**4**
Uzasadnienie			

Omówienie rozwiązania

Zanim zbudujemy piramidę w rzeczywistości, należy się zastanowić, jaką strategię przyjąć. Najlepiej zacząć ją tworzyć „wirtualnie” (na papierze), zaczynając od najwyższej warstwy. Aby uzyskać maksymalną wysokość piramidy, każdy jej poziom powinien składać się z możliwie najmniejszej liczby klocków. Stąd wniosek, że najwyższą warstwę najlepiej zbudować z jednego klocka. Warstwa bezpośrednio pod nim powinna składać się z dwóch klocków itd. Układamy kolejną warstwę pod warunkiem, że mamy do dyspozycji wystarczającą liczbę klocków.

Prosta symulacja może wyglądać tak: zacznij od jednego klocka; dopóki liczba klocków jest wystarczająca, buduj kolejną warstwę piramidy. Pamiętaj przy tym, że liczbę klocków należy pomniejszać o już wykorzystane oraz kolejna warstwa ma o jeden klocek więcej.

Pseudokod rozwiązania:

```
wysokość ← 0
warstwa ← 1
dopóki warstwa <= klocki
    wysokość ← wysokość + 1
    klocki ← klocki − warstwa
    warstwa ← warstwa + 1
```

Rozwiązanie w języku Python

```
 1  def licz(klocki):
 2      wynik = 0
 3      warstwa = 1
 4      while warstwa <= klocki:
 5          wynik += 1
 6          klocki -= warstwa
 7          warstwa += 1
 8      return wynik
 9
10  x = int(input())
11  print(licz(x))
```

Testy

Testy zostały tak dobrane, żeby odzwierciedlać różne sytuacje:

- z klocków można zbudować idealną piramidę (każda warstwa ma minimalną liczbę klocków) – wejście to liczba trójkątna,
- po zbudowaniu ostatniej warstwy pozostał jeden klocek,
- do zbudowania kolejnej warstwy zabrakło jednego klocka,
- brakuje kilku klocków do zbudowania kolejnej warstwy.

Grupa testów	Test	Wyniki	Uwagi
I	6	3	Parzysta liczba trójkątna < 100
	21	6	Nieparzysta liczba trójkątna < 100
II	12	4	Brakuje kilku klocków do zbudowania kolejnej warstwy – liczby < 100
	31	7	
III	911	42	Brakuje kilku klocków do zbudowania kolejnej warstwy – liczby > 100
	4268	91	
IV	1	1	Liczba trójkątna
	8514	129	Brakuje jednego klocka
V	1378	52	Liczba trójkątna
	9871	140	Został jeden klocek